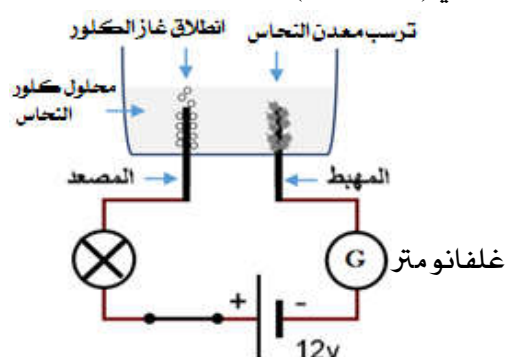


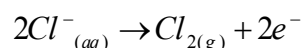
1. التحليل الكهربائي البسيط :

- لا يتآكل المسريان.
- لا يتفاعل المذيب.
- تتجه الشوارد (+) نحو المهبط (-) والشوارد (-) نحو المصعد (+).

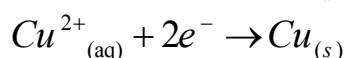
مثال : مسحوق كلور النحاس $CuCl_{2(s)}$ نضيف له ماء مقطر ليصبح محلول $(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$ ثم نضعه في وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولط) :



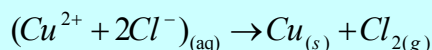
- **عند المصعد (+) :** تتجه شوارد Cl^- إلى المصعد لتفقد إلكترون $(1e^-)$ لتتحول إلى ذرات فتتحد كل ذرتين مشكلة غاز الكلور Cl_2 ، وفق المعادلة التالية :



- **عند المهبط (-) :** تتجه شوارد Cu^{2+} إلى المهبط $(-)$ لتكتسب $(2e^-)$ لتتحول إلى ذرات Cu التي تترسب على المهبط ، وفق المعادلة التالية :



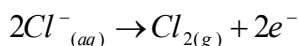
المعادلة الإجمالية :



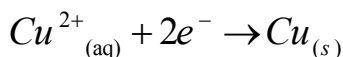
2. الطلاء بالتحليل الكهربائي البسيط :

- **عند المصعد (+) :** انطلاق غاز الكلور.
- **عند المهبط (-) :** ترسب معدن النحاس . طلاء المفتاح الحديدي بمعدن النحاس .
- **مثال :** طلاء مفتاح من حديد بالنحاس نستعمل التحليل الكهربائي البسيط بحيث يكون المفتاح الحديدي هو **المهبط** أما المصعد فهو من مادة الغرافيت والمحلول الشاردي يحتوي على شوارد Cu^{2+} يعني استعمال محلول كلور النحاس $(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$.

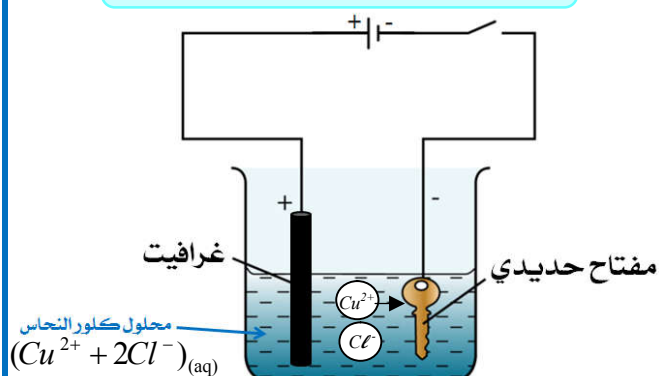
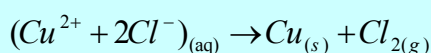
- **عند المصعد (+) :** انطلاق غاز الكلور.



- **عند المهبط (-) :** ترسب معدن النحاس على المفتاح الحديدي.



المعادلة الإجمالية :



طرق الطلاء :

- **الغلفنة :** عملية طلي معدن سريع التأكسد بمعدن نفيس (مثلا : الذهب....).
- **التفضيض :** عملية طلي معدن بالفضة .
- **التذهيب :** عملية طلي معدن بالذهب .

التحليل الكهربائي البسيط

المحلول الشاردي	عند المصعد (+)	عند المهبط (-)	المعادلة الإجمالية
حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$	غاز الكلور $2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	غاز الهيدروجين $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	غاز الكلور + غاز الهيدروجين $\rightarrow$ حمض كلور الماء $2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$
كلور معدن	غاز الكلور $2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	ترسب المعدن $2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na$	غاز الكلور + ترسب المعدن $\rightarrow$ كلور معدن $2(Na^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Na_{(s)} + Cl_{2(g)}$
مصهور كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$	غاز الكلور $2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	ترسب المعدن $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ $(Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$	غاز الكلور $2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	ترسب المعدن $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$ $(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور النحاس الثنائي $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$	غاز الكلور $2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	ترسب المعدن $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	كلور النحاس الثنائي $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$ $(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$	غاز الكلور $2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	ترسب المعدن $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$ $(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Fe_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثلاثي $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$	غاز الكلور $6Cl^- \rightarrow 3Cl_{2(g)} + 6e^-$	ترسب المعدن $2Fe^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Fe$	كلور الحديد الثلاثي $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$ $2(Fe^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$

الكشف عن بعض الغازات :

الغاز	الكاشف	النتيجة
غاز الهيدروجين H_2	تقريب لهب (النار)	سماع فرقعة
غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2	رائق الكلس	يعكس رائق الكلس
غاز الكلور Cl_2	أزرق النيلة	اختفاء اللون الأزرق
غاز الأكسجين O_2	تقريب لهب (النار)	يزداد اللهب (انتعاش الاشتعال)

التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

1 تفاعل حمض كلور الماء (HCl) مع معدن:

كلور المعدن + غاز الهيدروجين $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + معدن

المعادلة الكيميائية بالصيغة الإحصائية (الجزيئية)	المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية	تفاعل حمض كلور الماء (HCl) مع معدن:
$Fe_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + FeCl_{2(aq)}$	$Fe_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$	الحديد Fe
$Zn_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + ZnCl_{2(aq)}$	$Zn_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$	الزنك Zn
$Sn_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + SnCl_{2(aq)}$	$Sn_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$	القصدير Sn
$Mg_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + MgCl_{2(aq)}$	$Mg_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Mg^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$	المغنسيوم Mg
$2Al_{(s)} + 6HCl_{(aq)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + 2AlCl_{3(aq)}$	$2Al_{(s)} + 6(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + 2(Al^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)}$	الألمنيوم Al
"لا تتفاعل مع حمض كلور الماء HCl"		الذهب (Au) ، الفضة (Ag) ، النحاس (Cu) ، البلاتين (Pt) ، الزئبق (Hg)

تفاعل حمض الكبريت (H₂SO₄) مع معدن:

كبريتات المعدن + غاز الهيدروجين $\longrightarrow$ معدن + حمض الكبريت

المعادلة الكيميائية بالصيغة الإحصائية (الجزيئية)	المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية	تفاعل حمض كلور الماء (HCl) مع معدن:
$Fe_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + FeSO_{4(aq)}$	$Fe_{(s)} + (2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$	الحديد Fe
$Zn_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + ZnSO_{4(aq)}$	$Zn_{(s)} + (2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Zn^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$	الزنك Zn
$Sn_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + SnSO_{4(aq)}$	$Sn_{(s)} + (2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Sn^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$	القصدير Sn
$Mg_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + MgSO_{4(aq)}$	$Mg_{(s)} + (2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Mg^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$	المغنسيوم Mg
$2Al_{(s)} + 3H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)}$	$2Al_{(s)} + 3(2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + (2Al^{3+} + 3SO_4^{2-})_{(aq)}$	الألمنيوم Al

2 تفاعل معدن مع شاردة معدن : (كبريتات النحاس مع معدن) :

شاردة معدن 1 + معدن 2 $\longrightarrow$ شاردة معدن 2 + معدن 1

المعادلة الكيميائية بالصيغتين الشاردية والإحصائية (الجزيئية)	المعادلة الكيميائية للأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (المعادلة المختصرة)	تفاعل حمض شاردة مع معدن
$Zn_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + (Zn^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$ $Zn_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + ZnSO_{4(aq)}$	$Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)}$	كبريتات النحاس مع الزنك
$Fe_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$ $Fe_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + FeSO_{4(aq)}$	$Fe_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$	كبريتات النحاس مع الحديد
$2Al_{(s)} + 3(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + (2Al^{3+} + 3SO_4^{2-})_{(aq)}$ $2Al_{(s)} + 3CuSO_{4(aq)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)}$	$2Al_{(s)} + 3Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$	كبريتات النحاس مع الألمنيوم

ملاحظة 1: تآكل الجزء المغمور في المحلول الشاردي 2- ترسب معدن على الجزء المغمور 3- اختفاء (تحول) تدريجي للون المحلول الشاردي .

ملاحظة هامة: عند وضع سلك من الفضة (Ag) أو من الحديد (Fe) في محلول كبريتات التوتياء (الزنك) $(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$ لا يحدث أي شيء.

3 تفاعل محلول حمضي مع ملح (حمض كلور الماء مع الكلس) :

• تتواجد كربونات الكالسيوم (CaCO₃) في الطباشير، الرخام، الكلس (الجير) .

تفاعل حمض كلور الماء (HCl) مع الكلس	كلور الكالسيوم + الماء + ثاني أكسيد الكربون $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم (الكلس)
المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية	$CaCO_{3(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + (Ca^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$
المعادلة الكيميائية بالصيغة الإحصائية (الجزيئية)	$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + CaCl_{2(aq)}$

ملاحظة 2: ثاني أكسيد الكربون CO₂ يعكس رائحة الكلس (ماء الجير) "وهي طريقة الكشف عنه".

ملاحظة هامة: نسمي حمض كلور الماء أو كلور الهيدروجين أو حمض الهيدروكلوريك أو روح الملح (اسمه التجاري). (HCl)